

Big Data , IoT και ηλεκτρονική παρακολούθηση: Μία κοινωνικοηθική προσέγγιση στη σύγχρονη εποχή.

Βέργος Γεώργιος, AM:1072604-Σταύρος Βλάχος, AM:1072489-Τσούλος Βασίλειος,
AM:1072605

Ιούνιος 2022

Contents

A. Περίληψη	2
B. Βιβλιογραφική Παρουσίαση	2
Γ. Βιβλιογραφία	5
Δ. Υπόμνημα	25
Ομάδα	25
Επιλογή Άρθρων	26
Εξάιρεση άρθρων	26
E. Βιογραφικά	26

A. Περίληψη(197 λέξεις)

Ο ραγδαίος ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας έχει επιφέρει μεγάλη αλλαγή στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Τομείς όπως τα Big Data και το IoT, παρά τα πλεονεκτήματά τους επιφέρουν πολλούς κινδύνους, καθιστώντας έτσι αναγκαία τη δημιουργία ενός συνόλου κανόνων δεοντολογίας. Στο άμεσο μέλλον οι παραπάνω τεχνολογίες θα καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της καθημερινότητας του μέσου ανθρώπου και πολλά τμήματά τους όπως βιομετρικές συσκευές, συσκευές τοποθεσίας θα διαδραματίσουν σοβαρή απειλή για αυτόν εξαιτίας της εκμετάλλευσής τους από φορείς παρακολούθησης με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ηθικές προκλήσεις σχετιζόμενες τόσο με την ασφάλεια του χρήστη, την διαφύλαξη της ιδιωτικής του ζωής και την

εμπιστοσύνη πελάτη-φορέα. Επισημαίνεται, ο αποκλεισμός των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τις παραπάνω τεχνολογίες, ανοίγοντας έτσι ακόμα περισσότερο την ψαλίδα ανισοτήτων. Άλλες ηθικές προκλήσεις περιλαμβάνουν την άντληση προσωπικών δεδομένων τόσο από κυβερνητικούς φορείς, όσο και από επιχειρήσεις, χωρίς την απαραίτητη συναίνεση. Για αυτό το λόγο όχι μόνο απαιτείται η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που επιφυλάσσουν τα Big Data ,το IoT και η ηλεκτρονική παρακολούθηση αλλά και να αναθεωρηθούν και πιθανώς να διαφοροποιηθούν οι ηθικοί κανόνες τους από τους κλασσικούς ηθικούς κανόνες. Τέλος η διάθεση του IoT στο κοινό πρέπει να γίνει με γνώμονα τις ανθρωπιστικές αξίες και τον κοινωνικό σχεδιασμό.

B. Βιβλιογραφική Παρουσίαση(1175 λέξεις)

Το άρθρο 'Ethics for Big Data and Analytics' αναφέρει ότι η πληροφορική ηθική ως έννοια εμφανίστηκε για πρώτη φορά την δεκαετία του 1940 και έκτοτε της έχουν αποδοθεί αρκετοί ορισμοί. Ο James Moore την όρισε ως "η ανάλυση της φύσης και του κοινωνικού αντίκτυπου της τεχνολογίας των υπολογιστών καθώς και η διαμόρφωση κανόνων για την ηθική χρήση τέτοιων τεχνολογιών". Τα τελευταία χρόνια, με την δημιουργία και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως τα Big Data, έχει προκύψει το ζήτημα για το αν πρέπει το σύνολο ηθικών κανόνων αυτών των τεχνολογιών να αντιμετωπίζονται ως μέρος της Πληροφορικής Ηθικής ή σαν ξεχωριστές κατηγορίες. Εστιάζοντας στα Big Data, παρατηρούμε ότι έχει να κάνει με συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Έτσι κάποιος μπορεί να θέσει το εύλογες ερώτημα αν τεχνολογίες όπως τα Big Data μπορεί να οδηγήσουν στην άντληση προσωπικών δεδομένων χωρίς την απαραίτητη συναίνεση. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια σενάρια, κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός ενός συνόλου κανόνων δεοντολογίας οι οποίοι θα καθορίζουν την ορθή, νόμιμη και ηθική χρήση της τεχνολογίας αυτής. Στην προσπάθεια ορισμού τέτοιων κανόνων παρατηρήθηκε ότι τα Big Data συνιστούν μέρος διαφόρων άλλων κλάδων, οδηγώντας τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι τομείς μπορούν να αποτελέσουν μία πηγή άντλησης κανόνων δεοντολογίας ώστε να χρησιμοποιηθούν για τα Big Data. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας άλλος τρόπος εκτίμησης του πόσο διαφέρει η ηθική

των υπολογιστών από την ηθική Big Data όπου εφαρμόζονται υπάρχουσες ηθικές δομές στα Big Data όπως κάποιοι κανόνες συμπεριφοράς της Ένωσης Επιστήμης Δεδομένων. Ωστόσο αρκετοί από τους κανόνες αυτούς δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στα Big Data εξαιτίας της γενικότητάς τους. Έτσι κρίνεται αναγκαία όχι μόνο η διαφοροποίηση ηθικής Big Data και ηθικής υπολογιστών αλλά και ενσωμάτωση πιο ειδικών ηθικών δομών στην ηθική των υπολογιστών και στην γενική ηθική.

Το άρθρο με τίτλο 'What is Überveillance?(And What Should Be Done About It?)' θέτει το εξής ερώτημα: Τι είναι η παρακολούθηση και ποιες οι κατηγορίες της; Αρχική της μορφή η οπτική και ακουστική εν παρουσία φυσικής μορφής (φύλακα). Πλέον μέσω των δεδομένων, η φυσική μορφή καταργήθηκε και η παρακολούθηση αυτοματοποιήθηκε, προβάλλοντας ακόμη και δυνατότητες για προβλεπτική ιχνηλάτηση αλλά και μία εικόνα για το τι είναι αυτό που το πρόσωπο που παρακολουθείται σκέφτεται και ψάχνει. Το άρθρο δίνει κυρίως έμφαση στα αρνητικά των εφαρμογών παρακολούθησης. Προεκτάσεις της όπως το Überveillance για 24ωρη παρακολούθηση πιθανώς με συσκευές εμφυτευμένες στο σώμα μας και το Omni-Surveillance για πέρα από τον χρόνο και το χώρο, που αν και ακούγονται επιστημονικής φαντασίας η τεχνολογία που χρειάζεται από πίσω για να τα υποστηρίξει υπάρχει. Είναι καλύτερο όμως να τεθεί ένα σύστημα υπό συνεχή έλεγχο ή να το αφήσουμε μόνο του να βρει την ισορροπία του ακόμα και σε περίπτωση που διακυβεύεται η επιβίωσή του; Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι οι βιομετρικές τεχνολογίες δεν είναι ασφαλείς, αξιόπιστες και αποτελεσματικές όπως τις παρουσιάζουν οι κυβερνήσεις. Όλα αυτά αν και γεννήθηκαν ως απάντηση στην τρομοκρατία δεν είναι και δεν θα έπρεπε να προκαλούν περιορισμούς στην δημόσια και ιδιωτική ζωή. Πρέπει επομένως προκειμένου να περιορισθεί, να υπάρξουν έλεγχοι και αξιολογήσεις πάνω στην τεχνολογία που φτιάχνεται, στον τρόπο που εφαρμόζεται καθώς και πηγές ανοιχτές προς το κοινό για πληροφορίες πάνω σε αυτά τα θέματα.

Το άρθρο με τίτλο 'A research note on ethics in the emerging age of uberveillance' αναφέρει πως η τεχνολογία LBS (ή αλλιώς location-based service), είναι μία από τις πιο πρόσφατες καινοτομίες, που παρά τις ποικίλες εφαρμογές τις, θέτει σε κίνδυνο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Το LBS, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους φορείς όπως για παράδειγμα δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, από τον εργοδότη ενός ανθρώπου καθώς και από ιδιωτικές επιχειρήσεις, όλα αποσκοπώντας στην βέλτιστη παροχή υπηρεσιών μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και αναγκών ενός ανθρώπου. Παρόλα αυτά, εγείρονται διάφορα κοινωνικά ζητήματα όσον αφορά την χρήση της τεχνολογίας αυτής. Τα ζητήματα αυτά αφορούν την εμπιστοσύνη που μπορεί να αναπτύξει ένας άνθρωπος απέναντι σε μία τεχνολογία που παρακολουθεί την κάθε του κίνηση, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στον διεξοδικό έλεγχο που ασκεί το LBS στην κοινωνία. Επιπροσθέτως, ένα από τα βασικότερα προβλήματα που προκύπτουν είναι αυτό της ιδιωτικότητας καθώς αντλείται μεγάλος όγκος δεδομένων χωρίς πολλές φορές να υπάρχει η σχετική συναίνεση. Τέλος, προβληματισμό έχει προκαλέσει το ζήτημα της ασφάλειας, καθώς τρομοκρατικές οργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες τεχνολογίες με ύπουλες προθέσεις. Βάσει των παραπάνω, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου που θα ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αναφορά

την ορθή και ηθική χρήση τεχνολογιών όπως το LBS.

Το άρθρο με τίτλο 'IoT Ethics Challenges and Legal Issues' επισημαίνει ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία αναμένεται η ενσωμάτωση του IoT και στον τομέα της υγείας, δίνοντας έτσι την δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στα ζωτικά στοιχεία του ασθενή από το ιατρικό προσωπικό. Παρόλα αυτά αναμένεται να γεννηθούν προκλήσεις όσον αφορά την ηθική και τις πολιτικές ασφαλείας για τις εταιρίες που θα κατασκευάζουν τέτοιες υπηρεσίες. Παρουσιάζονται βασικά συστατικά στοιχεία ενός συστήματος IoT όπως το RFID, 3G και το NFC και οι στοιχειώδεις τρόποι λειτουργίας τους. Προκλήσεις αναμένεται να εμφανισθούν σε τομείς ηθικούς, νομικούς και τεχνικούς σχετιζόμενες με την ιδιωτικότητα του χρήστη, την ταυτοποίησή του, τις νομικές ευθύνες του φορέα IoT η αντιμετώπιση των οποίων θα απαιτήσει νέα νομοθετικά στάνταρ και συνεργασία νυν εν ενεργεία νόμων. Η ραγδαία ανάπτυξη του IoT έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες αλλαγές σε ποικίλους τομείς. Απαιτείται επομένως έρευνα προκειμένου να μην αποτελέσει μελλοντικά ένα εργαλείο παρακολούθησης από τις κυβερνήσεις και κακόβουλους χρήστες.

Το άρθρο με τίτλο 'Social ethics in Internet of Things: An outline and review' αναφέρει ότι κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το Internet of Things, έχει αναδυθεί ως μία τεχνολογία όπου θα αποτελέσει μία από τις βασικότερες τεχνολογίες του μέλλοντος. Αναλυτικότερα, παρέχει μία σύνδεση επικοινωνίας μεταξύ αντικειμένων όπου μπορούν να ανταλλάξουν δεδομένα και να λάβουν αποφάσεις περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο την ανθρώπινη επίδραση. Παρόλα αυτά, εγείρονται πολλά κοινωνικά ζητήματα, καθιστώντας έτσι αναγκαία την ύπαρξη ενός νομοθετικού πλαισίου. Αρχικά για να καταστεί βιώσιμο, οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να εμπιστευθούν τις υπολογιστικές συσκευές που το απαρτίζουν. Δεύτερον, θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους και ειδικότερα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους. Επιπροσθέτως, πρέπει να στηρίζει την κοινωνική ισότητα παρέχοντας σε όλους τις βασικές λειτουργίες του με την καλύτερη δυνατή ποιότητα εξυπηρέτησης. Ένας ακόμη λόγος ύπαρξης ενός συνόλου κανόνων ελέγχου του Internet of Things, είναι η άντληση προσωπικών δεδομένων και η ελευθερία των υπολογιστικών μηχανών στην λήψη σημαντικών αποφάσεων. Η ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση δημιουργεί επίσης τα εξής ζητήματα: ποιος θα καθιστάται υπεύθυνος των σφαλμάτων που προκύπτουν μέσω της τεχνολογίας αυτής και δεύτερον το κατά πόσο μπορούν τα αλγοριθμικά συστήματα που περιορίζουν τα σφάλματα να είναι δίκαια. Τέλος, οι νόμοι που θα δημιουργηθούν για να δώσουν λύση στα παραπάνω ζητήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: να μην είναι αναγκαία η χρήση του Internet of Things, να αναφέρονται οι αδυναμίες του, να μην θεωρηθούν οι υπολογιστικές μηχανές σημαντικότερες από την ανθρώπινη ζωή και τέλος να τεθεί ένα όριο στα δεδομένα που μπορούν να έχουν πρόσβαση οι εταιρείες.

Τέλος, μπορούν να μελετηθούν και άλλες ενδιαφέρουσες πηγές όπως τα άρθρα: 'Critiquing Big Data: Politics, Ethics, Epistemology', 'Freedom and privacy in Ambient Intelligence', 'On the Elicitation of Privacy and Ethics Preferences of Mobile Users', 'Big Data ethics'.

Γ. Βιβλιογραφία

References

- [1] B. Davis, *Technoism: will the loss of freedom unleash the voice of dissent?* International Symposium on Technology and Society: Crime Prevention, Security and Design, 26–28 September, 2003.
- [2] K. Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. Sage Publications, Beverly Hills, 1980.
- [3] Leximancer, *Leximancer: From Words to Meaning*. Leximancer <http://www.leximancer.com/cms/>, 2007.
- [4] A.Smith, *Evaluation of unsupervised semantic mapping of natural language with Leximancer concept mapping*. Behavior Research Methods, 2006.
- [5] A. Smith, *Use of automated content analysis techniques for event image assessment*. Tourism Recreation Research, 2005.
- [6] G. Kaupins and R.Minch, *Legal and ethical implications of employee location monitoring*. Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2005.
- [7] G. D. Smith, *Private eyes are watching you: with the implementation of the E-911 mandate, who will watch every move you make?* Federal Communications Law Journal, 2006.
- [8] A.Masters and K.Michael, *Humancentric applications of RFID implants: the usability contexts of control , convenience and care*. The Second IEEE International Workshop on Mobile Commerce and Services, 19 July 2005.
- [9] Y.Xiao, X.Shen, B.Sun, and L.Cai, *Security and privacy in RFID and application in telemedicine*. IEEE Communications Magazine, 2006.
- [10] A.Masters and K.Michael, *Lend me your arms: the use and implications of humancentric RFID*. Electronic Commerce Research and Applications, 2007.
- [11] R.Perakslis and Wolk, *Social acceptance of RFID as a biometric security method*. International Symposium on Technology and Society: Weapons and Wires, 2005.
- [12] D. Glasser, K. Goodman, and N. Einspruch, *Chips, tags and scanners: ethical challenges for radio frequency identification*. Ethics and Information Technology, 2007.
- [13] C.Soanes and A.Stevenson, *The Oxford Dictionary of English*. Oxford University Press, Oxford, 2007.

- [14] R. Mayer, *Technology, families, and privacy: can we know too much about our loved ones?* Journal of Consumer Policy, 2003.
- [15] L.Perusco, K.Michael, and M. Michael, *Location-based services and the privacy-security dichotomy.* The Third International Conference on Mobile Computing and Ubiquitous Networking, October 2006.
- [16] J.Weckert, *Trust and monitoring in the workplace.* IEEE International Symposium on Technology and Society, 9 August 2000.
- [17] L.Perusco and K.Michael, *Humancentric applications of precise location based services.* IEEE International Conference on e- Business Engineering, 2005.
- [18] G. Borriello, *RFID: tagging the world.* Communications of the ACM, 2005.
- [19] L.Perusco and K.Michael, *Control, trust, privacy, and security: evaluating location-based services.* IEEE Technology and Society Magazine, 2007.
- [20] O.Gunther and S.Spiekermann, *RFID and the perception of control: the consumer's view.* Communications of the ACM, 2005.
- [21] J. Dobson and P. Fisher, *Geoslavery.* IEEE Technology and Society Magazine, 2003.
- [22] E. Dowdell, *You are here! – mapping the boundaries of the Fourth Amendment with GPS technology.* Rutgers Computer and Technology Law Journal, 2005.
- [23] V. Lockton and R. Rosenberg, *RFID: the next serious threat to privacy.* Ethics and Information Technology 7, 2005.
- [24] S. Garfinkel, A.Juels, and R.Pappu, *RFID privacy: an overview of problems and proposed solutions.* IEEE Security and Privacy Magazine, 2005.
- [25] I. Junglas and C. Spitzmuller, *A research model for studying privacy concerns pertaining to location-based services.* Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 6 January 2005.
- [26] A. Stone, *The dark side of pervasive computing.* IEEE Pervasive Computing 2, 2003.
- [27] J. Ellul, *The Technological Society.* Knopf, New York, 1964.
- [28] E. Ball, K. Bond, B. M. v. Eddie Cafka, and E. Enterprises, *Inc., No. 2005-CV-0237, IT Moot Court.* IT Moot Court. <http://www.itmootcourt.com/2005%20Briefs/Petitioner/Team18.pdf>, 2005.

- [29] M.G.Michael and K.Michael, *A note on uberveillance*, in: *K.Michael, M.G. Michael (Eds.). From Dataveillance to Uberveillance and the Realpolitik of the Transparent Society*, 2007.
- [30] R. Clarke, *Information technology and dataveillance*. Communications of the ACM, 1988.
- [31] R. Smith, *Privacy journal*. Privacy journal. <http://www.privacyjournal.net/>, 2007.
- [32] R. E. Smith, *Scary stuff*. Forbes.com. http://www.forbes.com/opinions/2007/11/21/privacy-surveillance-technology-oped-cx_res.1126privacy.html, 2007.
- [33] R. Smith, *New ways your privacy is being invaded*. Yahoo!Canada Finance. http://ca.pfinance.yahoo.com/ca_finance_general/435/new-ways-your-privacy-is-being-invaded, 2007.
- [34] C.Offman, *You are tagged*. The National Post. <http://www.nationalpost.com/scripts/story.html?id=139966>, 2007.
- [35] ABC, *You're being watched right now: in an era of 'Internet everywhere' everyone is being tracked all the time*. ABC News. <http://abcnews.go.com/Business/FunMoney/Story?id=3937203&page=2>, 2007.
- [36] Aurora, *'Uberveillance' replaces surveillance*. The Midnight Sun. <http://www.themidnightsun.org/?p=1450>, 2007.
- [37] R. Herold, *"Scary Stuff" Privacy Terms IT, Info Sec and Privacy Folks Should Know*. Realtime IT Compliance. http://www.realtime-itcompliance.com/privacy_and_compliance/2007/11/6_scary_stuff_privacy_terms_it.htm, 2007.
- [38] R. Clarke, *What 'uberveillance' is, and what to do about it*. K. Michael, M.G. Michael (Eds.), *From Dataveillance to Uberveillance and the Realpolitik of the Transparent Society*, Wollongong, Australia, 2007.
- [39] Anderson.C, *The end of theory*. Wired, 23 June 2008.
- [40] Bankston, K.S, and Soltani.A, *Tiny constables and the cost of surveillance: Making cents out of United States v. Jones*. Yale Law Journal, 9 January 2014.
- [41] Boellstorff.T, *Making big data, in theory*. First Monday, 2013.
- [42] boyd d. & Crawford.K, *Critical questions for big data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon*. Information, Communication & Society, 2012.

- [43] Clifford.J and . M. G. (Eds.), *Writing culture: The poetics and politics of ethnography*. Berkeley, CA: University of California Press., 1986.
- [44] Cox.M and . Ellsworth.D, *Application-controlled demand paging for out-of-core visualization*. In Proceedings of the 8th conference on visualization '97, 1997 October.
- [45] Crawford.K, *The hidden biases in big data*. Harvard Business Review, April 1 2013.
- [46] Davies.W, *Data's double life*. Potlatch, June 12 2013.
- [47] Driscoll.K, *From punched cards to "big data": A social history of database populism*. communication+ 1, 2012.
- [48] E. (2010)., *A vast machine: Computer models, climate data, and the politics of global warming*. Cambridge, MA: MIT Press, 2010.
- [49] Eubanks.V, *Want to predict the future of surveillance? Ask poor communities*. The American Prospect., January 15 2014.
- [50] G. (Ed.), *Raw data is an oxymoron*. Cambridge, MA: MIT Press, 2013.
- [51] Graham.M, *Big data and the end of theory?* The Guardian, March 9 2012.
- [52] Haraway.D.J, *The ironic dream of a common language for women in the integrated circuit: Science, technology, and socialist feminism in the 1980s or a socialist feminist manifesto for cyborgs*. History of Consciousness Board, University of California at Santa Cruz., 1983.
- [53] H. J, *A cyborg manifesto: Science, technology and socialist feminism in the late twentieth century*. In D. J. Haraway, *Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature*. London, UK: Free Association Books, 1991.
- [54] Helles.R and . Jensen.K.B, *Introduction to the special issue "making data—big data and beyond."*. First Monday, 2013.
- [55] Landau.S.E, *Surveillance or security? The risks posed by new wiretapping technologies*. Cambridge, MA: MIT Press., 2010.
- [56] Levien.R.E and . Maron.M.E, *A computer system for inference execution and data retrieval*. Communications of the ACM, 1967.
- [57] MacKenzie.D.A, *An engine, not a camera: How financial models shape markets*. Cambridge, MA: MIT Press., 2006.
- [58] Mayer-Schönberger.V and . Cukier.K, *Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think*. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

- [59] Pentland.A.S, *Social physics: How good ideas spread—The lessons from a new science*. New York, NY: Penguin Books., 2014.
- [60] Smolan.R and . Ervittt.J, *The human face of big data*. Chicago IL: Against All Odds Productions., 2012.
- [61] Sterne.J, *MP3: The meaning of a format*. Durham, NC: Duke University Press., 2012.
- [62] Babbage, *Tape rescues big data*. The Economist, September 26 2013.
- [63] E. Group, *European Group on Ethics in Science and New Technologies. Statement on Artificial Intelligence Robotics and ‘Autonomous’ Systems*. https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf, 2018.
- [64] C. Abras, D. Maloney-Krichmar, and J. P. et al, *User-centered design*. Bainbridge W. Encyclopedia of Human-Computer Interaction. Thousand Oaks: Sage Publications 37, 2004.
- [65] A. Acquisti, I. Adjerid, R. Balebako, L. Brandimarte, L. F. Cranor, S. Komanduri, P. G. Leon, N. Sadeh, F. Schaub, M. Sleeper, and et al, *Nudges for Privacy and Security: Understanding and Assisting Users’ Choices Online*. ACM Comput. Surv., 2017.
- [66] C. Anderson, I. F. Hübener, A.-K. Seipp, S. Ohly, K. David, and V. Pejovic, *A Survey of Attention Management Systems in Ubiquitous Computing Environments*. IMWUT, 2018.
- [67] A. Annie, *The State of Mobile in 2020: The Key Stats You Need to Know*. <https://www.appannie.com/go/state-of-mobile-2020>, 2020.
- [68] Apple, *Apple ID*. <https://appleid.apple.com>, 2020.
- [69] Apple., *Human Interface Guidelines*. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ios/app-architecture/settings/>, 2020.
- [70] Apple., *Screen Time*. <https://support.apple.com/en-us/HT208982>, 2020.
- [71] M. Autili, D. D. Ruscio, P. Inverardi, P. Pelliccione, and M. Tivoli, *A Software Exoskeleton to Protect and Support Citizen’s Ethics and Privacy in the Digital World*. IEEE Access 7, 2019.
- [72] E. Awad, S. Dsouza, R. Kim, J. Schulz, J. Henrich, A. Shariff, J.-F. Bonnefon, , and I. Rahwan, *The moral machine experiment*. Nature, 2018.
- [73] S. Bajikar, *Trusted platform module (tpm) based security on notebook pcs-white paper*. Mobile Platforms Group Intel Corporation, 2002.

- [74] R. Böhme and J. Grossklags, *The security cost of cheap user interaction*. In Proceedings of the 2011 New Security Paradigms Workshop. ACM, 2011.
- [75] J. P. Burgess, L. A. Pols, and J. van den Hoven, *Towards a digital ethics*. EDPS Ethics Advisory Group, 2018.
- [76] C. Cadwalladr and E. Graham-Harrison, *Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach*. The guardian 17 (2018), 2018.
- [77] Y. Chen, M. Zha, N. Zhang, D. Xu, Q. Zhao, X. Feng, K. Yuan, F. Suya, Y. Tian, and K. C. et al., *Demystifying Hidden Privacy Settings in Mobile Apps*. 2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 2019.
- [78] E. Commission, *Statement on artificial intelligence, robotics and 'autonomous' systems*. https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf, 2018.
- [79] S. C. Giovanni, D. Gasperis, and P. Migliarini, *Multiagent System Engineering for Emphatic Human-Robot Interaction*. 2019 IEEE Second International Conference on Artificial Intelligence and Knowledge Engineering (AIKE), 2019.
- [80] A. Developers, *Android Settings Menu*. <https://source.android.com/devices/tech/settings/>, 2020.
- [81] P. Eckersley, *How unique is your web browser?* Springer, 2010.
- [82] EDPS, *Leading by example, The EDPS Strategy 2015-2019*. EDPS. Available at : https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update.en.pdf, 2015.
- [83] Empatica, *Embrace2*. Empatica. <https://www.empatica.com/embrace2/>, 2020.
- [84] A. P. Felt, E. Chin, S. Hanna, D. Song, and D. Wagner, *Android permissions demystified*. Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer and Communications Security, CCS 2011, Chicago, Illinois, USA, 2011.
- [85] L. Floridi, *Luciano Floridi—Commentary on the Onlife Manifesto*. The onlife manifesto. Springer, Cham, 2015.
- [86] Luciano.Floridi, *Soft Ethics and the Governance of the Digital*. Philosophy & Technology 31, 2018.
- [87] B. Goodman and S. Flaxman, *European Union regulations on algorithmic decision-making and a “right to explanation”*. AI magazine 38, 3 (2017), 2017.

- [88] Google., *Digital Wellbeing*. Google <https://wellbeing.google/>, 2020.
- [89] Google, *Google Account*. Google <https://myaccount.google.com>, 2020.
- [90] T. C. Group, *About TCG*. Trusted Computing Group <https://trustedcomputinggroup.org/about/>, 2020.
- [91] A. Hleg, *Ethics guidelines for trustworthy AI*. B-1049 Brussels (2019), 2019.
- [92] P. Inverardi, *Ethics and Privacy in Autonomous Systems A Software Exoskeleton to Empower the User*. International Workshop on Software Engineering for Resilient Systems. Springer, 2019.
- [93] Paola.Inverardi, *The European perspective on responsible computing*. Commun. ACM, 2019.
- [94] G. Iyer, D. Soberman, and J. M. Villas-Boas, *The targeting of advertising*. Marketing Science, 2005.
- [95] B. Laurel and S. J. Mountford., *The art of human-computer interface design*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1990.
- [96] Statista, *Number of smartphone users worldwide from 2016 to 2021*. Statista <https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/>, 2020.
- [97] A. Support, *Change common iPad settings*. Apple Support <https://support.apple.com/guide/ipad/change-common-settings-ipad79520415/ipados>, 2020.
- [98] Apple.Support, *Change common iPhone settings*. Apple Support <https://support.apple.com/guide/iphone/change-common-settings-iph70825e5ae/ios>, 2020.
- [99] W.-S. Yang, J.-B. Dia, H.-C. Cheng, and H.-T. Lin, *Mining social networks for targeted advertising*. Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’06), Vol. 6. IEEE, 2006.
- [100] K. Michael, A.McNamee, and M. Michael, “*The emerging ethics of humancentric GPS tracking and monitoring*,”. Proc. Int. Conf. Mobile Business (Copenhagen, Denmark), July 25–27, 2006.
- [101] M. Michael, “*The Number of the Beast, 666 (Revelation 13:16-18). An historical and theological investigation of Saint John’s conundrum*,”. M.A. Honors Thesis, Macquarie University, NSW, Australia, 1998.
- [102] M. G. Michael, “*For it is the number of a man*,”. Bull. Biblical Studies, Jan-June 2000.

- [103] M.G.Michael, "*666 or 616 (Rev 13:18): Arguments for the authentic reading of the Seer's conundrum*,". Bull. Biblical Studies, Jul-Dec 2000.
- [104] M. Michael, "*The canonical adventure of the apocalypse of John in the early church (A.D. 96–A.D. 377)*,". Ph.D. thesis, Australian Catholic University, 2003.
- [105] M.G.Michael, "*Consequences of innovation*". Information Technology and Innovation, School of Information Technology and Computer Science, University of Wollongong, Australia, 2006.
- [106] M. Michael and K. Michael, "*National security: The social implications of the politics of transparency*,". Prometheus, Dec 2006.
- [107] R. Clarke, "*Information technology and dataveillance*". Commun. ACM, May 1988.
- [108] R..Clarke, "*Computer matching by government agencies: The failure of cost/benefit analysis as a control mechanism*". Information Infrastructure & Policy, Mar 1995.
- [109] R. Clarke, "*A normative regulatory framework for computer matching*,". J. Computer & Information Law, Summer 1995.
- [110] R.Clarke, "*Identified, anonymous and pseudonymous transactions: The spectrum of choice*,". Proc. User Identification & Privacy Protection Conf. (Stockholm, Sweden), June 14–15 1999.
- [111] R..Clarke, "*Why biometrics must be banned*,". Cyberspace Law & Policy Centre Conf. "State Surveillance after September 11, Sept. 8 2003.
- [112] R. Clarke, "*Human-artefact hybridisation and the digital persona*,". Presentation to Ars Electronica 2005 Symp. Hybrid – Living (Paradox, Linz, Austria), Sept. 2–3 2005.
- [113] R..Clarke, "*Business cases for privacy-enhancing technologies*". IDEA Group, 2007.
- [114] R. Clarke and K. Stevens, "*Evaluation or justification? The application of cost/benefit analysis to computer matching schemes*". Proc. Euro. Conf. Info. Syst. (Cork, Ireland), June 19–21 1997.
- [115] M. Wigan and R. Clarke, "*Social impacts of transport surveillance*". Proc. RNSA Workshop on Social Implications of Information Security Measures upon Citizens and Business (Wollongong, Australia), May 2006.
- [116] R. Clarke, "*Privacy impact assessment: Its origins and development*". Computer Law & Security Rev., Apr 2009.
- [117] J. Moor, "*What Is Computer Ethics?*" Metaphilosophy, 1985.

- [118] T. Bynam, *Norbert Wiener's Vision: The Impact of 'the Automatic Age' on Our Moral Lives*. www.cs.ox.ac.uk/activities/ieg/e-library/bynum.pdf, 2005.
- [119] T..Bynam, *Norbert Wiener's Foundation of Computer Ethics*. <http://rccs.southernct.edu/norbertwiener-foundation-of-computerethics>, 2011.
- [120] N. Wiener, *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and Machine*, 2nd ed. MIT Press, 1961.
- [121] T. Bynam, *A Very Short History of Computer Ethics*. Newsletter on Philosophy and Computing, Am. Philosophical Assoc., Summer 2000.
- [122] N. Wiener, *The Human Use of Human Beings*, 2nd ed. Houghton Mifflin, 1954.
- [123] D. O'Leary, *'Big Data' the 'Internet of Things' and the 'Internet of Signs'*. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 2013.
- [124] W. Maner, *Starter Kit in Computer Ethics*. Helvetia Press, 1980.
- [125] K.Gorniak-Kocikowska, *The Computer Revolution and the Problem of Global Ethics*. Science and Eng Ethics, 1996.
- [126] D. Johnson, *Computer Ethics*, 2nd ed. Prentice-Hall, 1994.
- [127] T. Wotruba, L. Chonko, and T.W.Loe, *The Impact of Ethics Code Familiarity on Manager Behavior*. J. Business Ethics, 2001.
- [128] F. Zacharias, *Specificity in Professional Responsibility Codes: Theory, Practice, and the Paradigm of Prosecutorial Ethics*. 69 Notre Dame Law Rev. 223, 1993.
- [129] W. Ross, *The Right and the Good*. Oxford Univ. Press, 1930.
- [130] J. C. S.Chilukuri and M. Levy, *How Big Data Can Revolutionize Pharmaceutical R&D*. McKinsey, Apr 2013.
- [131] D. O'Leary, *Exploiting Big Data from Mobile Device Sensor-Based Apps: Challenges and Benefits*. MIS Quarterly Executive, 2013.
- [132] Carron.X, Bosuo.R, M. B, and . Ahmad.A, *The Internet of Things and Its Impact on Individual Privacy: An Australian Privacy Principle Perspective*. Computer Law & Security Review, 2016.
- [133] Baldini.G, Bottermon.M, Neisse.R, and . Tallacchini.M, *Ethical Design in the Internet of Things. Science and engineering ethics*. Science and engineering ethics, 2016.
- [134] Weber.R.H, *Internet of Things-New security and privacy challenges*. Computer Law & Security Review, 2010.

- [135] Tarouco.L.M.R, Bertholdo.L.M, Granville.L.Z, A. L.M.R, Carbone.F, Marotta.M, and de Santonna J.J.C, *Internet of Things in healthcare: Interoperability and security issues*. 2012 IEEE International Conference on Communications (ICC), June 2012.
- [136] Popescu.D and Georgescu.M, *Internet of Things– some ethical issues*. The USV Annals of Economics and Public Administration., 2013.
- [137] French.A.M and Shim.J.P, *Internet of Things, 5G, and Beyond*. Communications of the Association for Information Systems., 2016.
- [138] V. den Hoven J, *Internet of Things Factsheet Ethics*. <http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/conclusionsinternet-things-public-consultation>, 2013.
- [139] Karimi.K, *Why harp on Internet of Things security ,privacy issues?* The Embedded Beat, 2013.
- [140] Sarma.S, Brock.D.L, and Ashton.K, *The Networked Physical World. Proposals for Engineering the Next Generation of Computing, Commerce & Automatic- Identification*. White Paper of the Auto-ID Center at the MIT, 2000.
- [141] F. Ines, *Internet of things and radio frequency identification in care taking, facts and privacy challenges*. Wireless Communication, Vehicular Technology, Information Theory and Aerospace & Electronic Systems Technology, 2009.
- [142] Misra.P and Enge.P, *Global Positioning System: Signals, Measurements and Performance.*, 2nd ed. Massachusetts: Ganga-Jamuna Press, 2006.
- [143] W. (2011), *Near field communication*. IEEE Pervasive Computing, 2011.
- [144] K. Ashton, *That ‘internet of things’ thing*. RFIJ Journal, 2009.
- [145] E. Borgia, *The Internet of Things vision: Key features, applications and open issues*. Computer Communications, 2014.
- [146] R. Want, *An introduction to RFID technology*. IEEE pervasive computing, 2006.
- [147] X.Jia, Q.Feng, T.Fan, and Q. Lei, *RFID technology and its applications in Internet of Things (IoT)*. Consumer Electronics, Communications and Networks (CECNet), 2012 2nd International Conference on, 2012.
- [148] J. Gubbi, R.Buyya, S.Marusic, and M. Palaniswami, *Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions*. Future generation computer systems, 2013.

- [149] M. Nitti, V. Pilloni, G. Colistra, and L. Atzori, *The virtual object as a major element of the internet of things: a survey*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2016.
- [150] G. Eysenbach and J. E. Till, *Ethical issues in qualitative research on internet communities*. Bmj, 2001.
- [151] B. Guo, D. Zhang, Z. Wang, Z. Yu, and X. Zhou, *Opportunistic IoT: exploring the harmonious interaction between human and the internet of things*. Journal of Network and Computer Applications, 2013.
- [152] E. E. Commission, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free movement of Such Data (General Data Protection Regulation)*. COM (2012) 11 final, 2012/0011 (COD), Brussels, 2012.
- [153] W. House, *Consumer data privacy in a networked world: A framework for protecting privacy and promoting innovation in the global digital economy*. White House, Washington, DC, 2012.
- [154] R. H. Weber, *The digital future—A challenge for privacy?* Computer Law & Security Review, 2015.
- [155] J. E. Lunshof, G. M. Church, and B. Prainsack, *Raw personal data: providing access*. Science, 2014.
- [156] H. Song, G. A. Fink, and S. Jeschke, *Security and Privacy in Cyber-Physical Systems: Foundations, Principles and Applications*. John Wiley & Sons, 2017.
- [157] S. Jeschke, C. Brecher, T. Meisen, D. Özdemir, and T. Eschert, *Industrial Internet of Things and Cyber Manufacturing Systems*. Industrial Internet of Things, ed: Springer, 2017.
- [158] P. Brey, *Anticipating ethical issues in emerging IT*. Ethics and Information Technology, 2012.
- [159] B. D. Weinberg, G. R. Milne, Y. G. Andonova, and F. M. Hajjat, *Internet of Things: Convenience vs. privacy and secrecy*. Business Horizons, 2015.
- [160] S. Sicari, A. Rizzardi, L. A. Grieco, and A. Coen-Porisini, *Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead*. Computer Networks, 2015.
- [161] R. C. Mayer, J. H. Davis, and F. D. Schoorman, *An integrative model of organizational trust*. Academy of management review,, 1995.
- [162] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, *From smart objects to social objects: The next evolutionary step of the internet of things*. IEEE Communications Magazine, 2014.

- [163] Z. Sheng, S. Yang, Y. Yu, A. Vasilakos, J. Mccann, and K. Leung, *A survey on the ietf protocol suite for the internet of things: Standards, challenges, and opportunities*. IEEE Wireless Communications, 2013.
- [164] R. Bodenheimer, J. Butts, S. Dunlap, and B. Mullins, *Evaluation of the ability of the Shodan search engine to identify Internet-facing industrial control devices*. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 2014.
- [165] R. Ramquist, *Proposals For The Secure Use Of IoT Technology In The Car Industry-Proposals on how to use IoT technology in the car industry but avoid its negative security consequences*. (ed), 2016.
- [166] P. Lin, *Tesla Autopilot Crash: Why We Should Worry About a Single Death*. <http://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/self-driving/tesla-autopilotcrash-why-we-should-worry-about-a-single-death>, 2016.
- [167] G. Lize, W. Jingpei, and S. Bin, *Trust management mechanism for Internet of Things*. China Communications, 2014.
- [168] F. Hendriks, K. Bubendorfer, and R. Chard, *Reputation systems: A survey and taxonomy*. Journal of Parallel and Distributed Computing, 2015.
- [169] D. Chen, G. Chang, D. Sun, J. Li, J. Jia, and X. Wang, *TRM-IoT: A trust management model based on fuzzy reputation for internet of things*. Computer Science and Information Systems, 2011.
- [170] Z. Yan, P. Zhang, and A. Vasilakos, *A survey on trust management for Internet of Things*. Journal of network and computer applications, 2014.
- [171] B. Aziz, P. Fremantle, R. Wei, and A. Arenas, *A utility-based reputation model for the internet of things*. IFIP international information security and privacy conference, 2016.
- [172] B. Sadowski, O. Nomaler, and J. Whalley, *Technological Diversification of ICT companies into the Internet of things (IoT): A Patent-based Analysis*. ., 2016.
- [173] J. Manyika, M. Chui, J. Bughin, R. Dobbs, P. Bisson, and A. Marrs, *Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy*. McKinsey Global Institute San Francisco, CA, 2013.
- [174] S. Haller and C. Magerkurth, *The real-time enterprise: Iot-enabled business processes*. IETF IAB Workshop on Interconnecting Smart Objects with the Internet, 2011.
- [175] R. H. Weber, *Internet of things—governance quo vadis?* Computer Law & Security Review, 2013.

- [176] H. Shi, R. V. Prasad, E. Onur, and I. Niemegeers, *Fairness in wireless networks: Issues, measures and challenges*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2014.
- [177] M. R. Palattella, M. Dohler, A. Grieco, G. Rizzo, J. Torsner, and T. E. et al, *Internet of things in the 5G era: Enablers, architecture, and business models*. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2016.
- [178] V. Shukla and D. Ojha, *Proposed Concept for Ontology Communication between IOT Devices*. ., July 2015.
- [179] X. Xiao and L. M. Ni, *Internet QoS: A big picture*. IEEE network, 1999.
- [180] S. Gorlatch, T. Humernbrum, and F. Glinka, *Improving QoS in real-time internet applications: from best-effort to Software-Defined Networks*. Computing, Networking and Communications (ICNC), 2014 International Conference, 2014.
- [181] B. Michéle and A. Karpow, *Demo: using malicious media files to compromise the security and privacy of smart TVs*. Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), 2014 IEEE 11th, 2014.
- [182] C. Medaglia and A. Serbanati, *An overview of privacy and security issues in the internet of things*. The Internet of Things, ed: Springer, 2010.
- [183] H. Nissenbaum, *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life*. Stanford University Press, 2009.
- [184] E. Tragos, J. B. Bernabe, R. C. Staudemeyer, J.Luis, H. Ramos, and A. F. et al, *Trusted IoT in the complex landscape of governance, security, privacy, availability and safety*. River Publishers Series in Communications, 2016.
- [185] D. Klopfer, *The possibilities and challenges of the application and integration of the Internet of Things for future marketing practice*. University of Twente, 2016.
- [186] G. Baldini, M. Botterman, R. Neisse, and M.Tallacchini, *Ethical design in the internet of things*. Science and engineering ethics, 2016.
- [187] Y. Sun, H. Song, A. Jara, and R. Bie, *Internet of things and big data analytics for smart and connected communities*. IEEE Access, 2016.
- [188] Y. Sun, X. Qiao, B. Cheng, and J. Chen, *A low-delay, lightweight publish/subscribe architecture for delay-sensitive IoT services*. Web Services (ICWS), 2013 IEEE 20th International Conference, 2013.
- [189] I. Chatzigiannakis, H. Hasemann, M. Karnstedt, O. Kleine, A. Kroller, and M. L. et al, *True selfconfiguration for the IoT*. 2012 3rd International Conference, 2012.

- [190] J. Ramiro and K. Hamied, *Self-organizing networks (SON): self-planning, self-optimization and self-healing for GSM, UMTS and LTE*. John Wiley & Sons, 2011.
- [191] K. Kernaghan, *The rights and wrongs of robotics: Ethics and robots in public organizations*. Canadian Public Administration, 2014.
- [192] K. M. Lee, W. Peng, S. Jin, and C. Yan, *Can robots manifest personality?: An empirical test of personality recognition, social responses, and social presence in human-robot interaction*. Journal of communication, 2006.
- [193] D. Wang, S. Lee, Y. Zhu, and Y. Li, *A zero human intervention provisioning for industrial IoT devices*. Industrial Technology (ICIT), 2017 IEEE International Conference, 2017.
- [194] D. Kyriazis and T. Varvarigou, *Smart, autonomous and reliable Internet of Things*. Procedia Computer Science, 2013.
- [195] D. Liren, *Development of IOT and Good Governance in Public Management [J]*. Public Administration & Law, 2011.
- [196] J. Cave, G. Bodea, K. Kool, and M. v Lieshout, *Does it help or hinder? Promotion of Innovation on the Internet and Citizens' Right to Privacy*. ., 2011.
- [197] A. Acquisti, *Privacy and security of personal information*. Economics of Information Security, 2004.
- [198] H. Nissenbaum, *Respecting context to protect privacy: Why meaning matters*. Science and engineering ethics, 2015.
- [199] S. Yi, C. Li, and Q. Li, *A survey of fog computing: concepts, applications and issues*. Proceedings of the 2015 Workshop on Mobile Big Data, 2015.
- [200] J. Manral, *IoT enabled Insurance Ecosystem- Possibilities Challenges and Risks*. arXiv preprint arXiv:1510.03146, 2015.
- [201] S. Hong and S. H. Kim, *Political polarization on twitter: Implications for the use of social media in digital governments*. Gov. Inf, 2016.
- [202] T. Economist, *Twitter's algorithm does not seem to silence conservatives*. Economist, 1 August 2020.
- [203] Z. Tufekci, *Youtube, the great radicalizer*. NY Times.<https://www.nytimes.com/2018/03/10/opinion/sunday/youtube-politics-radical.html>, 10 March 2018.
- [204] M. C. et al, *Political polarization on twitter*. ICWSM, 2011.
- [205] C. B. et al, *Exposure to opposing views on social media can increase political polarization*. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2018.

- [206] I. Himelboim, S. McCreery, and M. Smith, *Birds of a feather tweet together: Integrating network and content analyses to examine cross-ideology exposure on twitter*. J. Computer Mediated Commun, 2013.
- [207] P. Hasson, *The Manipulators: Facebook, Google, Twitter, and Big Tech’s War on Conservatives*. Regnery, 2020.
- [208] P. Barberá, J. Jost, J. Nagler, J. Tucker, and R. Bonneau, *Tweeting from left to right: Is online political communication more than an echo chamber?* Psychol. Sci, 2015.
- [209] D.O’.Callaghanand, D. Greene, M. Conway, J. Carthy, and P. Cunningham, *Down the (white) rabbit hole: The extreme right and online recommender systems*. Soc. Sci. Comput., 2015.
- [210] T. Gillespie, *The politics of ‘platforms*. New Media Soc, 2010.
- [211] E. Bozdag and J. van den Hoven, *Breaking the filter bubble: Democracy and design*. Ethics Inf. Technol, 2015.
- [212] M. Ribeiro, R. Ottoni, R. West, V. Almeida, and W. Jr, *Auditing radicalization pathways on YouTube*. Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (Association for Computing Machinery, 2020, 2020.
- [213] C. Shirky, *The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change*. Foreign Aff, 2011.
- [214] J. Parmelee and S. L. Bichard, *Politics and the Twitter Revolution: How Tweets Influence the Relationship between Political Leaders and the Public*. Lexington, 2011.
- [215] D. Freelon, A. Marwick, and D. Kreiss, *False equivalencies: Online activism from left to right*. Science 369, 2020.
- [216] @mjahr, *Never miss important tweets from people you follow*. https://blog.twitter.com/en_us/a/2016/never-miss-important-tweets-frompeople-you-follow, 10 February 2016.
- [217] A. Badawy, E. Ferrara, and K. Lerman, *Analyzing the digital traces of political manipulation: The 2016 Russian interference twitter campaign*. The 2018 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, 2018.
- [218] M. Conover, B. Gonçalves, A. Flammini, and F. Menczer, *Partisan asymmetries in online political activity*. EPJ Data Sci, 2012.
- [219] M. Vergeer, L. Hermans, and S. Sams, *Online social networks and micro-blogging in political campaigning: The exploration of a new campaign tool and a new campaign style*. Party Polit, 2013.

- [220] T. Graham, M. Broersma, K. Hazelhoff, and G. V. Haar, *Between broadcasting political messages and interacting with voters: The use of Twitter during the 2010 UK general election campaign*. Inf. Commun. Soc., 2013.
- [221] E. B. S. Messing and L. A. Adamic, *Political science. Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook*. Science 348, 2015.
- [222] P. M. A. et al, *Estimating average causal effects under general interference, with application to a social network experiment*. Ann. Appl. Stat, 2017.
- [223] D. Cox, *Planning of Experiments*. Wiley, 1958.
- [224] D. Eckles, B. Karrer, and J. Ugander, *Design and analysis of experiments in networks: Reducing bias from interference*. J. Causal Inference, 2016.
- [225] D. Vrandečić and M. Krötzsch, *Wikidata: A free collaborative knowledge-base*. Commun.ACM 57, 2014.
- [226] U. Parliament, *MPs and lords*. <https://members.parliament.uk>, June 2020.
- [227] Ballotpedia, *List of current members of the U.S. Congress*. https://ballotpedia.org/List_of_current_members_of_the_U.S._Congress, June 2020.
- [228] H. of Commons Canada, *Current members of Parliament*. House of Commons Canada. <https://www.ourcommons.ca/members/en/search>, June 2020.
- [229] S. Messing and S. Westwood, *Selective exposure in the age of social media: Endorsements trump partisan source affiliation when selecting news online*. Commun. Res. 41, 2014.
- [230] S. Flaxman, S. Goel, and J. Rao, *Filter bubbles, echo chambers, and online news consumption*. Public Opin. Q. 80., 2016.
- [231] American.Press.Institute, *The personal news cycle: How Americans choose to get their news*. <https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/surveyresearch/personal-news-cycle/>, October 2020.
- [232] AllSides, *How AllSides rates media bias*. <https://www.allsides.com/media-bias/mediabias-rating-methods>, August 2020.
- [233] V. Otoro, *How Ad Fontes rates the news: A methodology overview*. <https://adfontesmedia.com/how-ad-fontes-ranks-news-sources/>, August 2020.
- [234] N. Perra and L. Rocha, *Modelling opinion dynamics in the age of algorithmic personalisation*. Sci. Rep. 9, 2019.

- [235] E. Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding From You*. Penguin UK, 2011.
- [236] M. D. V. et al, *Echo chambers: Emotional contagion and group polarization on Facebook*. Sci. Rep. 6, 2016.
- [237] L. Boxell, M. Gentzkow, and J. Shapiro, *Greater Internet use is not associated with faster growth in political polarization among US demographic groups*. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 114, 2017.
- [238] M. V. et al, *The spreading of misinformation online*. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 113, 2016.
- [239] N. Grinberg, K. Joseph, L. Friedland, B. Swire-Thompson, and D. Lazer, *Fake news on Twitter during the 2016 U.S. presidential election*. Science 363, 2019.
- [240] S. C. Woolley, *Automating power: Social bot interference in global politics*. First Monday 21, 2016.
- [241] S. Aral and D. Eckles, *Protecting elections from social media manipulation*. Science 365, 2019.
- [242] BBC, *Dutch party invite ends in riot*. BBC NEWS, 2012.
- [243] Beeger.B, *Internet Der gl" serne Mensch*. FAZ.NET, 2013.
- [244] Bonacich.P, *Power and centrality: a family of measures*. American Journal of Sociology, 1987.
- [245] Bynum.T, *Computer and information ethics*. In: Zalta EN (ed) The Stanford Encyclopedia of Philosophy Available at:<http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/ethics-computer/>, 2011.
- [246] Cukier.K, *Kenneth Cukier speaks about Big Data*. The Economist., 2013.
- [247] Dalenius.T, *Towards a methodology for statistical disclosure control*. Statistik Tidskrift, 1977.
- [248] Dwork.C, *Differential privacy*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2006.
- [249] Ehrenberg.R, *Social media sway: worries over political misinformation on Twitter attract scientists' attention*. Science News, 2012.
- [250] Elson.SB, Y. D, and R. et al, *Using Social Media to Gauge Iranian Public Opinion and Mood after the 2009 Election*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2012.
- [251] Erskine.T, *Can Institutions Have Responsibilities? Collective Moral Agency and International Relations*. Houndmills Basingstoke Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004.

- [252] Floridi.L, *Distributed morality in an information society*. Science and Engineering Ethics, 2013.
- [253] F. L, *Network ethics: information and business ethics in a networked society*. Journal of Business Ethics, 2009.
- [254] Hanneman.RA and Riddle.M, *Introduction to Social Network Methods*. Riverside CA: University of California., 2005.
- [255] Hays.CL, *What Wal-Mart knows about customers' habits*. The New York Times, 2004.
- [256] Johnson.D, *Computer Ethics*, 1st ed. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1985.
- [257] Leibniz.GW and Farrer.A, *Theodicy: essays on the goodness of God, the freedom of man and the origin of evil*. <http://www.gutenberg.org/ebooks/17147>, 2005.
- [258] MacIntyre.A, *A Short History of Ethics*, 2nd ed. London: Routledge, 1998.
- [259] Mayer-Schonberger.V and Cukier.K, *Big Data: A Revolution that Will Transform How We Live, Work, and Think*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013.
- [260] Moor.JH, *What is computer ethics?* Metaphilosophy, 1985.
- [261] Noorman.M, *Computing and moral responsibility*. In: Zalta EN (ed) The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2012.
- [262] Perry.WL, McInnis.B, and P. et al., *Predictive Policing: The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations*. Santa Monica, CA: RAND Corporation., 2013.
- [263] P. TW, *Moral universalism and global economic justice*. Politics Philosophy Economics, 2002.
- [264] Simon.J, *Distributed epistemic responsibility in a hyperconnected era*. http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Contribution_Judith_Simon.pdf, 2013.
- [265] Smolan.R and E. J, *The Human Face of Big Data*. Sausalito, CA: Against All Odds Productions., 2012.
- [266] T. Guardian, *How secretly developed software became capable of tracking people's movements online*. The Guardian, 2013.
- [267] The.Guardian, *The NSA files. World News, the Guardian*. The Guardian, 2013.

- [268] Vallor.S, *Social networking and ethics*. Zalta EN (ed) The Stanford Encyclopedia of Philosophy., 2012.
- [269] Zeifman.I, *Bot Traffic is up to 61.5% of All Website Traffic*. Incap-sula.com, 2013.
- [270] Zimmer.M, “*But the data is already public*”: *on the ethics of research in Facebook*. Ethics and Information Technology, 2010.
- [271] E. Aarts and S. Marzano, *The New Everyday. Views on Ambient Intelligence*. 010 Publishers Rotterdam, 2003.
- [272] E. Aarts, R. Harwig, and M. Schuurmans, *The Invisible Future: The Seamless Integration of Technology into Everyday Life*. McGraw-Hill New York, 2001.
- [273] A. T. Labs., *Seize the Day*. Accenture Technology Labs, 2002.
- [274] M. Alcaniz and B. Rey, *New Technologies for Ambient Intelligence*. Riva et al, 2005.
- [275] A.Araya, *Questioning Ubiquitous Computing*. In Proceedings of the 1995 ACM 23rd Annual Conference on Computer Science. ACM Press, 1995.
- [276] I. Berlin, *Two Concepts of Liberty*. Oxford University Press, 1979.
- [277] J. Bohn, V. Coroama, M. L. F. Mattern, and M. Rohs., *Social, Economic, and Ethical Implications of Ambient Intelligence and Ubiquitous Computing*. Springer Berlin Heidelberg New York, Tokyo, 2005.
- [278] P. Brey, *The Importance of Workplace Privacy*. Peter Lang, Brussels, 2005.
- [279] B. Ruyter, *365 Days Ambient Intelligence in Homelab*. Philips Research. Neroc Publishers, Eindhoven, the Netherlands, 2003.
- [280] H. Dreyfus, *What Computers Still Can’t Do: A Critique of Artificial Reason*. MIT Press, Cambridge, 1992.
- [281] G. Dworkin, *The Theory and Practice of Autonomy*. Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
- [282] M. Gupta, *Walls With Ears and Brains. The Unobtrusive Intrusion of Ambient Intelligence*. http://www.eurescom.de/message/messageDec2002/A_bit_beyond.asp., 2002.
- [283] T. Hil, *Autonomy and Self-Respect*. Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
- [284] ISTAG, *Scenarios for Ambient Intelligence in 2010*. European Commission, Brussels, 2001.

- [285] M. Langheinrich, *Privacy by Design – Principles of Privacy-Aware Ubiquitous Systems*. Springer-Verlag London, 2001.
- [286] T. Maeder, *What Barbie Wants, Barbie Gets*. Wired Magazine, January 2002.
- [287] M. Maybury and W. Wahlster, *Readings in Intelligent User Interfaces*. Morgan Kaufmann, San Francisco, 1998.
- [288] M. Minsky, *A Conversation with Marvin Minsky about Agents*. Communications of the ACM, 7 July 1994.
- [289] M. Raisinghani, A. Benoit, J. Ding, M. Gomez, K. Gupta, V. Gusila, D. Power, and O. Schmedding, *Ambient Intelligence: Changing Forms of Human-Computer Interaction and their Social Implications*. Journal of Digital Information, 2004.
- [290] G. Riva, F. Vatalaro, F. Davide, and M. Alcaniz., *Ambient Intelligence. The Evolution of Technology, Communication and Cognition Towards the Future of Human-Computer Interaction*. IOS Press, Amsterdam, 2005.
- [291] F. Schoeman, *Philosophical Dimensions of Privacy. An Anthology*. Cambridge University Press, 1984.
- [292] J. Searle, *Minds, Brains and Programs*. Behavioral and Brain Sciences, 1980.
- [293] D. Tennenhouse, *Proactive Computing*. Communications of the ACM, 2000.
- [294] W. Weber, J. Rabaey, and E. Aarts, *Ambient Intelligence*. Springer Berlin Heidelberg New York Tokyo, 2005.
- [295] M. Michael, S. J. Fusco, and K. Michael, *A research note on ethics in the emerging age of uberveillance*. Computer Communications 31, 26 January 2008.
- [296] K. CRAWFORD, K. MILTNER, and M. L. GRAY, *Critiquing Big Data: Politics, Ethics, Epistemology*. International Journal of Communication 8, 2014.
- [297] P. Migliarini, M. Autili, G. L. Scoccia, and P. Inverardi, *On the Elicitation of Privacy and Ethics Preferences of Mobile Users*. IEEE/ACM 7th International Conference on Mobile Software Engineering and Systems (MOBILESoft), 2020.
- [298] R. Clarke, *What is Überveillance? (And What Should Be Done About It?)*. Ieee Technology and Society Magazine, Summer 2020.
- [299] D. E. O’Leary, *Ethics for Big Data and Analytics*. Ieee Intelligent Systems, Summer 2016.

- [300] A. AboBakr and M. A.Azer, *IoT Ethics Challenges and Legal Issues*. 2017 12th International Conference on Computer Engineering and Systems (ICCES), December 2017.
 - [301] A. Shahraki and Øystein Haugen, *Social ethics in Internet of Things:An outline and review*. 2018 IEEE Industrial Cyber-Physical Systems (ICPS), May 2018.
 - [302] F. Huszára, S. I. Ktena, C. O'Brien, L. Belli, A. Schlaikjer, and M. Hardt, *Algorithmic amplification of politics on Twitter*. PNAS, December 2021.
 - [303] A. Zwitter, *Big Data ethics*. Big Data & Society, 2014.
 - [304] P. Brey, *Freedom and privacy in Ambient Intelligence*. Ethics and Information Technology, 2005.
- [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304]

Δ. Υπόμνημα(260 λέξεις)

Ομάδα

Σε κάθε μέλος της ομάδας ανατέθηκαν οι εξής εργασίες: Κάθε μέλος ξεχωριστά σύγγραψε το βιογραφικό του ενώ για την ανάγνωση και σύγγραψη περίληψης των άρθρων ως τριμελής ομάδα ανατέθηκαν 2 άρθρα στον καθένα. Για την παρουσίαση επιλέξαμε το άρθρο 4 όπου η δημιουργία της ανατέθηκε στο άτομο που είχε αναλάβει το άρθρο 4 στην Βιβλιογραφική ανασκόπηση στην οποία προστέθηκαν περαιτέρω βελτιώσεις από όλα τα μέλη της ομάδας. Η δημιουργία του βίντεο έγινε ταυτόχρονα από τα 3 μέλη της ομάδας.

Επιλογή Άρθρων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΕΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΣΟΥΛΟΣ

SHA-1: f5481673f0d1b75623d79adf88ead928ae3a51fc

Διακριτά ψηφία: 5,4,8,1,6,7 (Δεδομένου ότι η συλλογή Ethics δεν είχε άρθρο c,e,f)

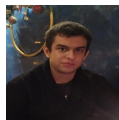
Με βάση λοιπόν τα 6 πρώτα διακριτά ψηφία τα άρθρα που αντιστοιχούν θα είναι:

5	Ethics for Big Data and Analytics
4	What is Überveillance?(And What Should Be Done About It?)
8	Algorithmic amplification of politics on Twitter
1	A research note on ethics in the emerging age of uberveillance
6	IoT Ethics Challenges and Legal Issues
7	Social ethics in Internet of Things:An outline and review

Εξαίρεση άρθρων

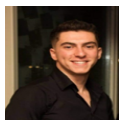
Επιλέξαμε να εξαιρέσουμε το άρθρο 8 με τίτλο 'Algorithmic amplification of politics on Twitter' καθώς απέκλινε από τη θεματική ενότητα των υπολοίπων άρθρων. Συγκεκριμένα δινόταν περισσότερη έμφαση στην κατασκοπεία, τις κατηγορίες της και τη συμβολή της τεχνολογίας σε αυτή και στην εξέλιξή της. Το άρθρο διαπραγματευόταν την μεροληψία που παρουσιάζουν οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης του twitter υπέρ των δεξιών κομμάτων έναντι των αριστερών προβάλλοντας τις δημοσιεύσεις τους εντονότερα στο feed των χρηστών. Τα υπόλοιπα άρθρα εστίαζαν περισσότερο στο IoT και τα Big Data, επισημαίνοντας πολλές φορές τις νομικές πλευρές του ζητήματος και την πιθανότητα της παραβίασης της ιδιωτικότητας του χρήστη. Αν και το συγκεκριμένο άρθρο θα μπορούσε να ενταχθεί στη μελέτη μας και να συμπεριλάβουμε όλα τις δημοσιεύσεις υπό την ομπρέλα της συλλογής δεδομένων, αποφασίσαμε να μην το κάνουμε και να εστιάσουμε σε αυτούς τους 3 πυλώνες, το IoT , Big Data και παρακολούθηση.

Ε. Βιογραφικά(237 λέξεις)



Ο Γεώργιος Βέργος είναι τριτοετής φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει επιτελέσει επικουρικό έργο στην μηχανοργάνωση του εργαστηρίου υπολογιστών του 4ου Γενικού Λυκείου Τριπόλεως κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Αυτή τη περίοδο εκπονεί εργασίες στα μαθήματα Δικτύων Υπολογιστών , Αρχών Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών , Συγγραφής και Παρουσίασης Τεχνικών Κειμένων καθώς και Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων. Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα δίκτυα υπολογιστών, την κρυπτογραφία , την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και τις Δομές δεδομένων. Ομιλεί Ελληνικά ,

Αγγλικά και Γαλλικά.



Ο Τσούλος Βασίλειος είναι τριτοετής φοιτητής στο τμήμα Μηχανικών Η/Υ και πληροφορικής (CEID) του Πανεπιστημίου Πατρών. Ομιλεί την Αγγλική και την Γερμανική γλώσσα πέραν της μητρικής του τα Ελληνικά. Τον καιρό αυτό εκπονεί εργασίες πάνω στην παράλληλη επεξεργασία και στις Αρχές Γλωσσών προγραμματισμού και Μεταφραστών καθώς και με την συγγραφή τεχνικών κειμένων. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα υπολογιστών ενώ ασχολείται κιόλας με τον αθλητισμό και τα μηχανοκίνητα αθλήματα.



Ο Βλάχος Σταύρος είναι τριτοετής φοιτητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει παρακολουθήσει Summer School στο Columbia University στα Economics and Finance. Κατέχει Proficiency Michigan και Cambridge στην Αγγλική γλώσσα και δίπλωμα Γαλλικών επιπέδου B1. Την τρέχουσα περίοδο εκπονεί εργασίες στα μαθήματα Παράλληλης Επεξεργασίας, Αρχών Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών και Δικτύων Υπολογιστών. Τέλος, τα πεδία ενδιαφέροντος του είναι τα Quantitative Finance, η Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση και τέλος οι Βάσεις Δεδομένων.